

2026 年新星夏季 NSTe1, NSTe2, NSMO 解析

吴尉迟¹、欧阳铭晖²、卢望龙¹、罗振华¹、刘志源³

¹ 华东师范大学, ² 北京大学, ³ 南方科技大学

2026 年上海新星夏季数学 NSTe1(5 月 29 日 18:00–20:30)、NSTe2(6 月 3 日 18:00–20:30)、NSMO(6 月 1 日 8:00–12:00) 在上海举行, 以下介绍三次考试的试题与解答. 不当之处, 敬请读者批评指正.

I. 试题

I.i NSTe1 试题

1. 实数 a_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) 满足: 当 $|i - j| > 0$ 时, $a_{ij} \geq 0$, 且

$$\sum_{i,j=1}^k a_{ij} \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

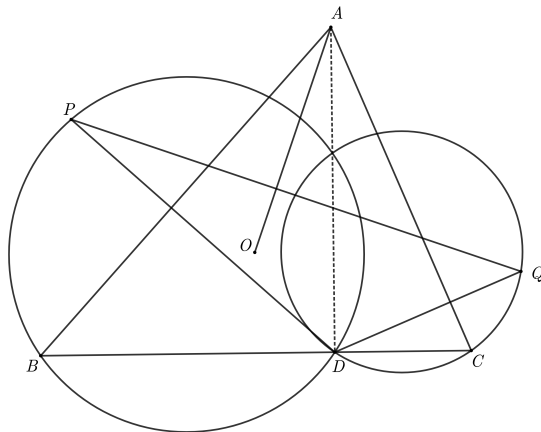
证明: 对于任意 $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$, 下式成立:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \geq 0.$$

(华东师范大学 卢望龙 供题)

2. 如图, 点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 点 A 在边 BC 上的垂足为点 D . 点 P, Q 满足 $DP \perp AB, DQ \perp AC, PQ \perp AO$.

证明: 点 A 在 $\odot(BDP)$ 和 $\odot(CDQ)$ 的根轴上.



(温州中学学生 林上程 陈昌博 供题)

3. 在一个四周外都是墙壁的 100×100 的方格表里, 有 k 个方格被设置为墙. 初始有一个扫地机器人被放在这个方格表里. 每次它可以朝一个方向移动, 直到撞到墙后停止, 然后重新选择一个方向移动.

求 k 的最小值, 使得可以适当地安排墙的位置以及扫地机器人的初始位置, 使得扫地机器人可以扫完整个房间.

注: 墙占据一个 1×1 的方格, 是实心的; 扫地机器人的移动方向一共有上、下、左、右四种; 对每个不是墙的方格, 扫地机器人可以经过多次, 经过了所有非实心方格认为是扫完房间.

(温州中学学生 程品绚 冯云帆 供题)

4. 给定正整数 $n \geq 2$.

(1). 证明: 存在唯一的正整数 k 以及 k 个整数 $1 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k \leq n$, 满足对任意整数 $1 \leq s \leq n$, 都有

$$\binom{s}{t_1} + \binom{s}{t_2} + \cdots + \binom{s}{t_k} \equiv \begin{cases} 1, & s > \frac{n}{2}, \\ 0, & s \leq \frac{n}{2} \end{cases} \pmod{2}.$$

(2). 额外假设 $n = 2026$. 在第一问的基础上, 求 $t_1 + t_2 + \cdots + t_k$ 的值.

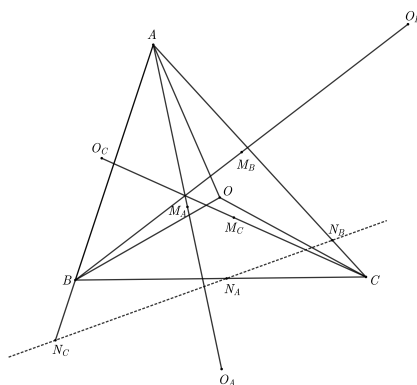
(福州延安中学学生 江雍之 福州一中学生 郑午懿 高子韬 供题)

I.ii NSTe2 试题

1. 求所有的整数 $n \geq 2$, 使得对 n 的每个素因子 p , 都有 $\frac{n}{p} \mid p^2 - 1$.

(江西省兴国县第三中学学生 刘林 供题)

2. 非等腰三角形 $\triangle ABC$ 中, O 为其外心, O_A, O_B, O_C 分别为三角形 $\triangle OBC, \triangle OCA, \triangle OAB$ 的外心, M_A, M_B, M_C 分别为 AO_A, BO_B, CO_C 的中点. 设 N_A 为直线 $M_B M_C$ 与直线 BC 的交点, 类似定义 N_B, N_C . 证明: N_A, N_B, N_C 三点共线.



(上汇实验学校 张艺宸 供题)

3. 给定整数 $n \geq 100$. 假设非负实数 $x_1, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + \dots + x_n = 1$, 求

$$\sum_{i=1}^n (x_i + x_{i+2}) \cdot \text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$$

的最大值. 其中 $\text{mid}(a, b, c)$ 表示实数 a, b, c 的中位数, 并补充定义 $x_{n+1} = x_1$, $x_{n+2} = x_2$.

(南宁二中学生 张宇涵 供题)

4. 对任意非空有限正实数集合 A 以及 $a \in A$, 定义

$$d(a) = \sum_{b \in A} |a - b|.$$

求所有满足 $A = \{d(a) \mid a \in A\}$ 的有限正实数集合 A .

注: $\{d(a) \mid a \in A\}$ 不是可重集.

(清华大学 来栩杰 供题)

I.iii NSMO 试题

1. 给定整数 $n \geq 2$. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为非负实数, 定义集合

$$I = \left\{ (i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq i < j \leq n, \sum_{k=i}^j x_k \geq (j-i) \max_{i \leq k \leq j} \{x_k\} \right\}$$

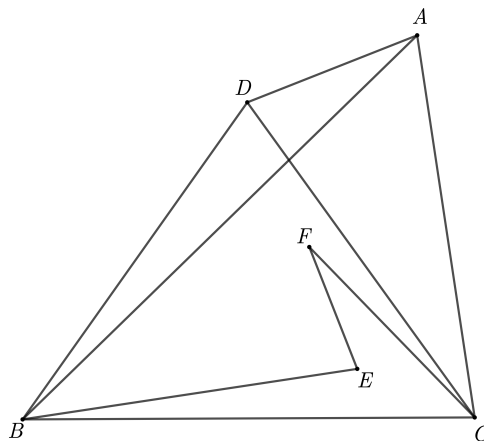
求 $|I|$ 的最小可能值.

(杭州学军中学学生 林展宇 供题)

2. 如图, 点 D 与点 A 位于直线 BC 同侧, 满足 $\angle DBC = \angle BAC = \angle DCB$.

点 E, F 分别位于线段 AB, AC 的中垂线上, 且满足 $BE \perp AC, CF \perp AB$.

求证: $AD \perp EF$.



(中山大学学生 陈泓道 供题)

3. 设 p, m, n 是大于 1 的整数, $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m$ 是整数. 证明: 存在正整数 $k \leq m+n$, 具有下述性质: 若正整数 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 及正整数 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 满足 $p^k \mid a_i + b_j$, 则

$$p^{k+1} \mid a_i + b_j.$$

(北京大学学生 李天勤 供题)

4. 给定正整数 $n \geq 2$ 与正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 证明: 对任意 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的真子集 X , 存在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集 Y , 使得

$$0 < \sum_{i \in Y} a_i - \sum_{i \in X} a_i \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{\sum_{i=1}^n a_i}$$

(河北省衡水中学学生 朱桐乐 供题)

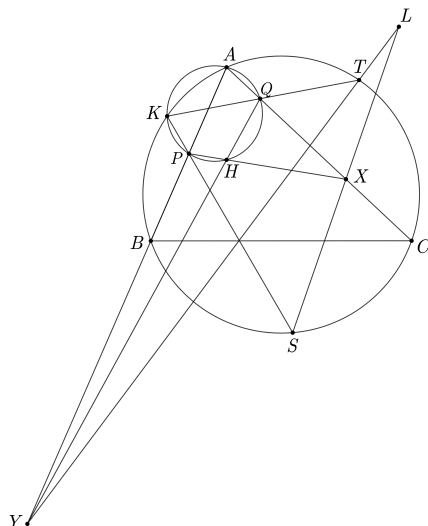
5. 给定正整数 n 以及 n 个两两不同的奇素数 $p_1, p_2, \dots, p_n$. 设非空有限正整数集 X 满足: 对任意两个不同元素 $x, y \in X$, 都存在 k 使得 $p_k \nmid xy$ 且 $p_k \mid x+y$. 对任意 $1 \leq k \leq n$, 记 X 中有 a_k 个元素不被 p_k 整除.

求最大的正实数 C , 使得对任何满足条件的集合 X , 都有

$$\sum_{k=1}^n a_k \geq C \cdot |X| \cdot \ln |X|.$$

(清华大学 来栩杰 供题)

6. 给定三角形 $\triangle ABC$, H 为其垂心. P 为直线 AB 上的一个动点, $\odot(APH)$ 交 AC 于 A, Q 两点, 交 $\odot(ABC)$ 于 A, K 两点. PH 交 AC 于点 X , QH 交 AB 于点 Y , KP, KQ 分别再次与 $\odot(ABC)$ 交于点 S, T , 直线 XS, YT 交于点 L . 证明: 点 P 在直线 AB 上运动时, 点 L 也在一定直线上运动.



(温州中学学生 鲁益凡 供题)

II. 解答

II.i NSTe1 解答

1. 实数 a_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$) 满足: 当 $|i - j| > 0$ 时, $a_{ij} \geq 0$, 且

$$\sum_{i,j=1}^k a_{ij} \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

证明: 对于任意 $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$, 下式成立:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \geq 0.$$

(华东师范大学 卢望龙 供题)

证法一. 记 $x_{n+1} = 0$, 并定义差分

$$\Delta_k = x_k - x_{k+1} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

由 $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$ 可知

$$\Delta_k \geq 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

且对每个 i 都有

$$x_i = \sum_{u=i}^n \Delta_u.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{u=i}^n \Delta_u \right) \left(\sum_{v=j}^n \Delta_v \right) \\ &= \sum_{u,v=1}^n \Delta_u \Delta_v \sum_{i=1}^u \sum_{j=1}^v a_{ij}. \end{aligned}$$

记 $S_k = \sum_{i,j=1}^k a_{ij}$, 现在证明: 对任意 u, v , 都有

$$\sum_{i=1}^u \sum_{j=1}^v a_{ij} \geq S_{\min(u,v)} \geq 0.$$

事实上, 若 $u \leq v$, 则

$$\sum_{i=1}^u \sum_{j=1}^v a_{ij} = \sum_{i,j=1}^u a_{ij} + \sum_{i=1}^u \sum_{j=u+1}^v a_{ij} = S_u + \sum_{i=1}^u \sum_{j=u+1}^v a_{ij} \geq S_u \geq 0,$$

其中后半部分的每一项都满足 $i \neq j$, 故皆非负. $v \leq u$ 时同理可得

$$\sum_{i=1}^u \sum_{j=1}^v a_{ij} \geq S_v \geq 0.$$

因此

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{u,v=1}^n \Delta_u \Delta_v \sum_{i=1}^u \sum_{j=1}^v a_{ij} \geq 0,$$

因为每个系数 $\Delta_u \Delta_v$ 都非负, 而每个括号中的双重和也都非负, 故结论成立. ■

证法二. 将原式的二重求和拆分为对角线与非对角线两部分, 分离出 a_{ii} 项:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i \neq j} a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2.$$

约定 $x_{n+1} = 0$, 对第二项使用 Abel 变换得:

$$\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 = \sum_{k=1}^n (x_k^2 - x_{k+1}^2) \sum_{j=1}^k a_{jj}.$$

由题设 $S_k = \sum_{i,j=1}^k a_{ij} \geq 0$ 可得 $\sum_{j=1}^k a_{jj} \geq - \sum_{\substack{i,j \leq k \\ i \neq j}} a_{ij}.$

又因为 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq 0$, 故 $x_k^2 - x_{k+1}^2 \geq 0$. 于是

$$\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \geq - \sum_{k=1}^n (x_k^2 - x_{k+1}^2) \sum_{\substack{i \neq j \\ i,j \leq k}} a_{ij}.$$

交换求和顺序并裂项相消, 得

$$- \sum_{k=1}^n (x_k^2 - x_{k+1}^2) \sum_{\substack{i \neq j \\ i,j \leq k}} a_{ij} = - \sum_{i \neq j} a_{ij} \sum_{k=\max(i,j)}^n (x_k^2 - x_{k+1}^2) = - \sum_{i \neq j} a_{ij} x_{\max(i,j)}^2.$$

代回原式并与非对角线项合并, 可得

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \geq \sum_{i \neq j} a_{ij} (x_i x_j - x_{\max(i,j)}^2).$$

对于 $i \neq j$, 不妨设 $i > j$, 则由 $x_j \geq x_i \geq 0$ 得

$$x_i x_j - x_{\max(i,j)}^2 = x_i x_j - x_i^2 = x_i (x_j - x_i) \geq 0.$$

结合题设 $i \neq j$ 时 $a_{ij} \geq 0$, 知右端每一项均非负, 从而

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j \geq 0.$$

即证.

(证法二由华东师范大学 李震之 提供) ■

证法三. 记 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$. 由题设知, 当 $i \neq j$ 时 $a_{ij} \geq 0$, 且

由 $k=1$ 得 $a_{11} \geq 0$.

先把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 看成关于 x_1 的函数, 记 $g(x_1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 则

$$g(x_1) = a_{11}x_1^2 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_jx_1 + \sum_{i=2}^n a_{i1}x_ix_1 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}x_ix_j.$$

其中 x_1^2 与 x_1 的系数均非负, 故 $g(x_1)$ 在 $x_1 \geq 0$ 时单调不减. 于是由 $x_1 \geq x_2$ 得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq f(x_2, x_2, x_3, \dots, x_n).$$

再把 $f(x_2, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 看成关于变量 x_2 的函数, 有

$$\begin{aligned} f(x_2, x_2, x_3, \dots, x_n) &= \left(\sum_{i,j=1}^2 a_{ij} \right) x_2^2 + \sum_{j=3}^n (a_{1j} + a_{2j}) x_j x_2 \\ &\quad + \sum_{i=3}^n (a_{i1} + a_{i2}) x_i x_2 + \sum_{i,j=3}^n a_{ij} x_i x_j. \end{aligned}$$

由题设 $\sum_{i,j=1}^2 a_{ij} \geq 0$, 且一次项的系数仍均非负, 故同理有

$$f(x_2, x_2, x_3, \dots, x_n) \geq f(x_3, x_3, x_3, x_4, \dots, x_n)$$

如此往复, 得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq f(x_2, x_2, x_3, \dots, x_n) \geq \dots \geq f(x_n, x_n, \dots, x_n).$$

而 $f(x_n, x_n, \dots, x_n) = x_n^2 \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \geq 0$, 故 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$, 结论成立.

(本解答整理自上外附中 毛梓程) ■

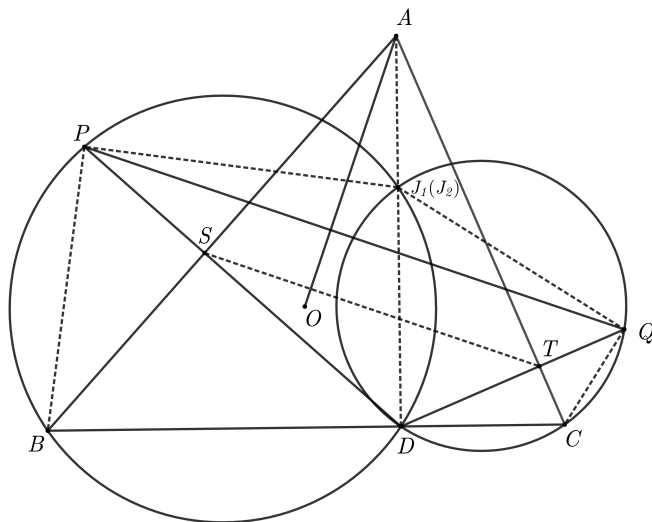
评注 本题是一道简单的代数试题, 考试中约 67% 的学生完成此题. 做法一是基于 x_i 的差分表示后的形式进行 Abel 变换后自然得到结论, 本质是将题目条件转化成矩阵中的矩形和非负形式. 做法二是按照是否为对角元进行分类, 对对角元项进行 Abel 变换后再进行放缩得到结论. 做法三是将其转化为二次函数的形式逐次调整得到结论.

2. 如图, 点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 点 A 在边 BC 上的垂足为点 D . 点 P, Q 满足 $DP \perp AB, DQ \perp AC, PQ \perp AO$.

证明: 点 A 在 $\odot(BDP)$ 和 $\odot(CDQ)$ 的根轴上.

(温州中学学生 林上程 陈昌博 供题)

证明一. 设 $\odot(BPD), \odot(CQD)$ 分别与 AD 交于另一点 J_1, J_2 . 结论等价于证明 J_1 与 J_2 重合, 等价于证明 $J_1D = J_2D$. 设 PD 与 AB 交于 S , QD 与 AC 交于 T .



首先有

$$J_1D = BD \cdot \cot \angle BJ_1D = BD \cdot \cot \angle BPD = BD \cdot \frac{SP}{SB} = \frac{SP}{\cos \angle ABC}.$$

同理,

$$J_2D = \frac{TQ}{\cos \angle ACB}.$$

由 $\angle ASD = \angle ATD = 90^\circ$, 知 A, S, T, D 四点共圆. 因而有

$$\angle DST = \angle DAT = \angle BAO = \angle SPQ,$$

故 $PQ \parallel ST$. 于是

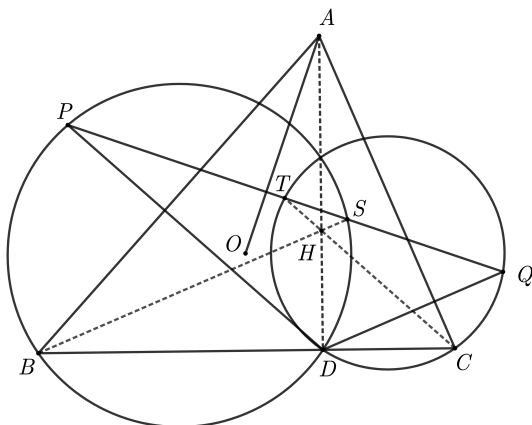
$$\frac{PS}{TQ} = \frac{PD}{QD} = \frac{\sin \angle PQD}{\sin \angle QPD} = \frac{\sin \angle OAC}{\sin \angle OAB} = \frac{\cos \angle ABC}{\cos \angle ACB}.$$

从而

$$\frac{PS}{\cos \angle ABC} = \frac{TQ}{\cos \angle ACB},$$

即 $J_1D = J_2D$, 证毕. ■

证明二.



设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H . 显然 D 在 $\odot(BDP)$ 与 $\odot(CDQ)$ 的根轴上, 又 A, D, H 三点共线, 故欲证 A 在 $\odot(BDP)$ 与 $\odot(CDQ)$ 的根轴上, 只需证 H 在这两圆的根轴上.

设 CH 交 PQ 于 T , BH 交 PQ 于 S . 因为 $CH \perp AB$, $PQ \perp AO$, 所以 $\angle CTQ = \angle(AB, AO) = \angle BAO = 90^\circ - \angle C$. 又 $\angle SBC = 90^\circ - \angle C$, 且由 $QD \perp AC$ 得 $\angle QDC = 90^\circ - \angle C$.

因此 B, T, S, C 共圆, 且 Q, C, D, T 共圆. 同理可得 P, B, D, S 共圆. 进而

$$\begin{aligned} \text{Pow}(H, \odot(BDP)) &\stackrel{S \in \odot(BDP)}{=} BH \cdot HS \\ &\stackrel{B, T, S, C \text{ 共圆}}{=} CH \cdot HT \\ &\stackrel{T \in \odot(CDQ)}{=} \text{Pow}(H, \odot(CDQ)). \end{aligned}$$

即 H 在 $\odot(BDP)$ 与 $\odot(CDQ)$ 的根轴上. 从而 A 也在这两圆的根轴上, 结论成立.

(本解答整理自人大附中学生 滕家胤) ■

评注 本题是一道简单的几何试题, 考试中约 61% 的学生完成此题. 做法一是使用同一法证明二圆在 AD 上的交点相同; 做法二利用 A, D, H 共线, 把目标化为 H 的两圆幂相等, 再由若干共圆关系完成转化.

3. 在一个四周外都是墙壁的 100×100 的方格表里, 有 k 个方格被设置为墙. 初始有一个扫地机器人被放在这个方格表里. 每次它可以朝一个方向移动, 直到撞到墙后停止, 然后重新选择一个方向移动.

求 k 的最小值, 使得可以适当地安排墙的位置以及扫地机器人的初始位置, 使得扫地机器人可以扫完整个房间.

注: 墙占据一个 1×1 的方格, 是实心的; 扫地机器人的移动方向一共有上、下、左、右四种; 对每个不是墙的方格, 扫地机器人可以经过多次, 经过了所有非实心方格认为是扫完房间.

(温州中学学生 程品绚 冯云帆 供题)

解答. k 的最小值为 49.

$k \geq 49$ 的证明: 反证法, 设存在一种方案只用了 $k \leq 48$ 个墙. 用 (i, j) 表示第 i 行第 j 列的方格, 设墙的坐标为

$$W = \{(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)\},$$

机器人初始位置为 (a, b) . 由行、列对称性, 不妨设机器人第一步沿横向移动.

定义可能的水平轨道行集合与竖直轨道列集合为

$$R = \{1, a, 100\} \cup \{x_1 \pm 1, \dots, x_k \pm 1\}, \quad C = \{1, 100\} \cup \{y_1 \pm 1, \dots, y_k \pm 1\}.$$

这里超出 $1, 2, \dots, 100$ 的数可直接忽略.

下面说明: 机器人每一段水平运动所在的行都属于 R , 每一段竖直运动所在的列都属于 C . 第一段水平运动在初始行 a 上. 以后每次竖直运动停止时, 机器人停在外边界旁或某个墙的上下相邻格, 故其行号属于 $\{1, 100\} \cup \{x_1 \pm 1, \dots, x_k \pm 1\} \subseteq R$; 于是随后的水平运动所在行属于 R . 同理, 每次水平运动停止后, 其列号属于 C , 于是随后的竖直运动所在列属于 C .

于是若

$$A = \{1, 2, \dots, 100\} \setminus R, \quad B = \{1, 2, \dots, 100\} \setminus C,$$

则 $A \times B$ 中的格子既不在任何水平轨道上, 也不在任何竖直轨道上, 因而不会被机器人经过. 若最终能扫完整个房间, 这些格子只能全是墙.

又

$$|R| \leq 3 + 2k \leq 99, \quad |C| \leq 2 + 2k \leq 98,$$

故 $|A| \geq 1, |B| \geq 2$. 因为 $A \times B$ 中的 $|A||B|$ 个格子全是墙, 且这些墙只使用了 $|A|$ 个不同的行号, 所以所有墙的不同行号个数至多为

$$k - |A||B| + |A|.$$

因此

$$\begin{aligned} |A| &\geq 100 - (3 + 2(k - |A||B| + |A|)) \\ &= 97 - 2k + 2|A|(|B| - 1) \geq 1 + 2|A|, \end{aligned}$$

矛盾. 故必有 $k \geq 49$.

$k = 49$ 的构造: 将行号自下而上、列号自左而右记为 (r, c) , 其中 $1 \leq r, c \leq 100$. 设置墙壁集合

$$\begin{aligned} W = &\{(8q + 4, 1), (8q + 5, 100), (8q + 8, 2), (8q + 9, 100) : 0 \leq q \leq 11\} \\ &\cup \{(100, 1)\}. \end{aligned}$$

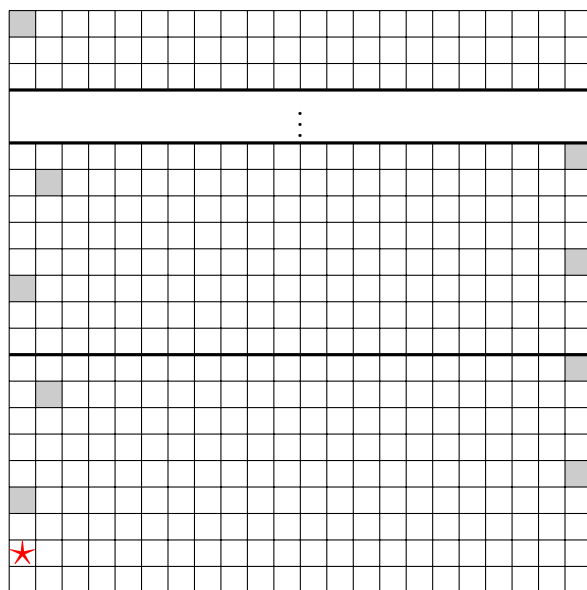
显然 $|W| = 12 \cdot 4 + 1 = 49$. 令机器人初始位置为 $(2, 1)$.

记

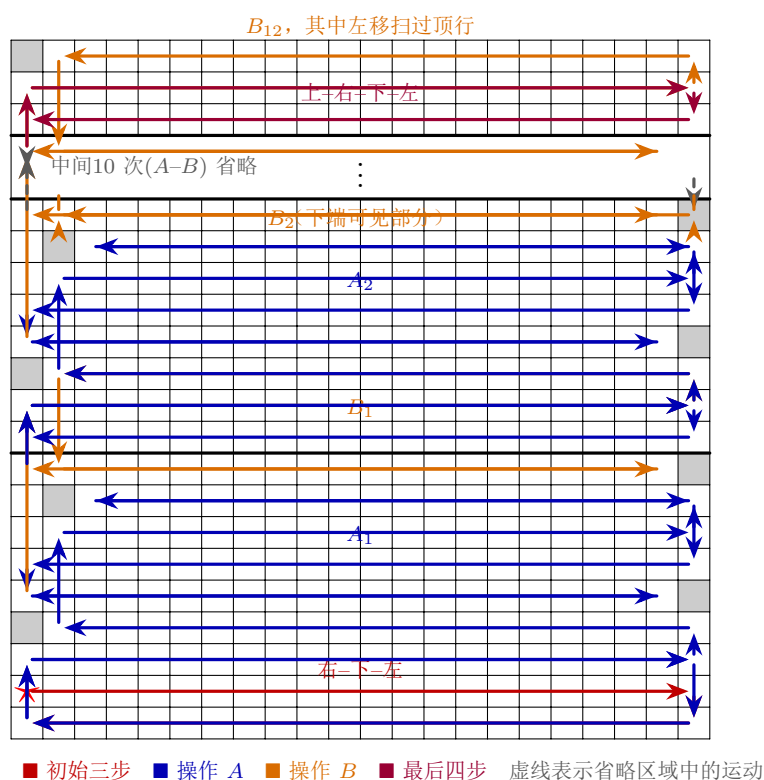
$$A = (\text{上-右-下-左-上-右-上-左-上-右-上-左-右-下-左-下-右-左}),$$

$$B = (\text{上-右-上-左-下-右-左}),$$

$$\Omega = (\text{右-下-左}) - (12 \times (A - B)) - (\text{上-右-下-左}).$$



先执行“右-下-左”后，机器人停在 $(1,1)$ ，且第 1 行与第 2 行的非墙格均已被经过.



下面按模块归纳验证. 对 $q = 0, 1, \dots, 11$, 第 $q + 1$ 个模块的四个主要墙为

$$(8q + 4, 1), \quad (8q + 5, 100), \quad (8q + 8, 2), \quad (8q + 9, 100).$$

若 $q = 0$, 该模块从 $(1,1)$ 开始; 若 $q \geq 1$, 该模块从 $(8q + 1, 1)$ 开始, 并且 $(8q + 1, 100)$ 是上一模块的墙. 逐步按上述四个墙的位置检查可得: 执行一次

$A-B$ 后, 机器人停在 $(8q+9, 1)$, 并且把从第 $\max(3, 8q+2)$ 行到第 $8q+9$ 行之间所有非墙格全部经过. 因此执行完 12 次 $A-B$ 后, 第 1 行到第 97 行的所有非墙格均已被经过.

在第 12 次 B 的过程中, 机器人还已经扫过第 99 行以及第 100 行除墙 $(100, 1)$ 外的所有格. 最后从 $(97, 1)$ 执行“上-右-下-左”: 先到 $(99, 1)$, 再横扫第 99 行, 到 $(99, 100)$ 后下到 $(98, 100)$, 最后横扫第 98 行并停在 $(98, 1)$. 这补齐了剩余的第 98 行.

综上, 流程 Ω 经过了全部非墙格, 故 $k=49$ 可以达到. 结合下界, 最小值为 49. ■

评注 本题是一道困难的组合试题, 考试中约 2% 的学生完成此题. 上述做法观察到每个墙最多控制所在格的相邻两行或相邻两列, 综合考虑边界可得出下界为 49. 构造时需要考虑部分墙落在边界处, 剩余部分墙为了方便转向, 需要落在相邻的列.

4. 给定正整数 $n \geq 2$.

(1). 证明: 存在唯一的正整数 k 以及 k 个整数 $1 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k \leq n$, 满足对任意整数 $1 \leq s \leq n$, 都有

$$\binom{s}{t_1} + \binom{s}{t_2} + \cdots + \binom{s}{t_k} \equiv \begin{cases} 1, & s > \frac{n}{2}, \\ 0, & s \leq \frac{n}{2} \end{cases} \pmod{2}.$$

(2). 额外假设 $n=2026$. 在第一问的基础上, 求 $t_1+t_2+\cdots+t_k$ 的值.

(福州延安中学学生 江雍之 福州一中学生 郑午懿 高子韬 供题)

证明. (1) 对任意 $T \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, 定义 $F_T: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{F}_2$ 为

$$F_T(s) = \sum_{t \in T} \binom{s}{t} \pmod{2}.$$

于是得到映射

$$\Phi: \mathcal{P}(\{1, 2, \dots, n\}) \rightarrow \mathbb{F}_2^n, \quad T \mapsto F_T.$$

为了证明题目中的存在唯一性, 只需证明 Φ 是双射. 又 Φ 定义域和值域的大小均为 2^n , 故只需证明 Φ 是单射.

若 F_T 为零函数而 $T \neq \emptyset$, 取 $t_0 = \min T$. 令 $s = t_0$, 则对任意 $t \in T$ 且 $t > t_0$, 有 $\binom{t_0}{t} = 0$, 而 $\binom{t_0}{t_0} = 1$. 因此

$$F_T(t_0) \equiv 1 \pmod{2},$$

矛盾.

若 $F_{T_1} = F_{T_2}$, 令 $A = T_1 \triangle T_2$. 对任意 $1 \leq s \leq n$, 由模 2 意义下减法与加法相同, 且 $T_1 \cap T_2$ 中的项相消, 得

$$F_A(s) = \sum_{t \in A} \binom{s}{t} \equiv \sum_{t \in T_1} \binom{s}{t} + \sum_{t \in T_2} \binom{s}{t} \equiv F_{T_1}(s) + F_{T_2}(s) \equiv 0 \pmod{2}.$$

故 F_A 为零函数, 从而 $A = \emptyset$, 即 $T_1 = T_2$. 因此 Φ 是单射, 进而是双射. 令

$$G(s) = \begin{cases} 1, & s > \frac{n}{2}, \\ 0, & s \leq \frac{n}{2}. \end{cases}$$

由 Φ 为双射, 存在唯一的 $T \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $F_T = G$. 又 $G(n) = 1$, 故 $T \neq \emptyset$. 令 $k = |T|$, 并将 T 中元素按从小到大记为

$$1 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k \leq n,$$

即得所求.

(2) 由第一问, 满足条件的集合 $\{t_1, \dots, t_k\}$ 唯一. 因此只需找到一个满足条件的集合即可.

取 $T = \{1014, 1016, 1022, 1024\}$. 下面验证 T 满足题意.

若 $s \leq 1013$, 则所有 $t \in T$ 都大于 s , 故 $\sum_{t \in T} \binom{s}{t} = 0$.

下设 $1014 \leq s \leq 2026$. 对正整数 a, b , 记 $a \succ b$ 表示 a 在二进制下每一位都不小于 b 在对应位的数码, 并称 a 覆盖了 b . 由 Lucas 定理, $\binom{s}{t}$ 为奇数当且仅当 $s \succ t$.

先考虑 $1014 \leq s < 1024$ 的情况. 此时 s 的二进制表示长度为 10, 且前 6 位均为 1. 又

$$1014 = (1111110110)_2, \quad 1016 = (1111111000)_2, \quad 1022 = (1111111110)_2,$$

因此只需比较最后 4 位.

当 s 从 1014 变动到 1023 时, 其最后 4 位依次从 $(0110)_2$ 到 $(1111)_2$.

对任意 $(0110)_2 \leq x \leq (1111)_2$, 考察

$$(0110)_2, \quad (1000)_2, \quad (1110)_2$$

中被 x 覆盖的个数. 按 x 的取值分类:

x	被覆盖者
$(0110)_2, (0111)_2$	$(0110)_2$
$(1000)_2, (1001)_2, (1010)_2, (1011)_2, (1100)_2, (1101)_2$	$(1000)_2$
$(1110)_2, (1111)_2$	$(0110)_2, (1000)_2, (1110)_2$

因此被覆盖的个数分别为 1, 1, 3, 恒为奇数. 又此时 $s < 1024$, 故 s 不覆盖 1024,

从而

$$\sum_{t \in T} \binom{s}{t} \equiv 1 \pmod{2}.$$

再考虑 $1024 \leq s \leq 2026$ 时的情况. 此时 s 一定覆盖 1024. 另一方面, 1014, 1016, 1022 二进制表示的最高 6 位均为 1, 故若 s 覆盖其中某一个, 则 $s - 2^{10} \geq (1111110000)_2 = 1008$, 从而 $s \geq 1024 + 1008 > 2026$. 因此此时 s 只覆盖 1024. 故 $\sum_{t \in T} \binom{s}{t} \equiv 1 \pmod{2}$.

综上, 对所有 $1014 \leq s \leq 2026$, 都有

$$\binom{s}{1014} + \binom{s}{1016} + \binom{s}{1022} + \binom{s}{1024} \equiv 1 \pmod{2}.$$

故 T 确实满足题意.

因此

$$t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 1014 + 1016 + 1022 + 1024 = 4076.$$

■

评注 本题是一道困难的数论试题, 考试中约 8% 的学生完成此题. 上述做法将问题转化为从子集到向量的映射, 再由定义域和值域的数目相同, 转为证明映射为单射. 对于 $n = 2026$ 的情形, 自然考虑 Lucas 定理来处理组合数的奇偶性问题, 进一步地, 以 $1024 = 2^{10}$ 为二进制分界: 1024 负责所有 $s \geq 1024$ 的覆盖, 而 1014, 1016, 1022 则在 $1014 \leq s < 1024$ 的十位二进制数中给出奇数次覆盖.

II.ii NSTe2 解答

1. 求所有的整数 $n \geq 2$, 使得对 n 的每个素因子 p , 都有

$$\frac{n}{p} \mid p^2 - 1.$$

(江西省兴国县第三中学学生 刘林 供题)

解答. 所求 n 为所有素数, 以及 $n = 6$.

设 n 满足条件.

断言 1: n 无平方因子.

若有某素数 p 满足 $p^2 \mid n$, 那么 $p \mid \frac{n}{p}$. 而条件给出 $\frac{n}{p} \mid p^2 - 1$, 从而 $p \mid p^2 - 1$, 矛盾.

断言 2: n 至多有两个素因子.

设 $n = p_1 p_2 \cdots p_l$ 是不同素数的乘积, 且 p_1 是最小的素因子.

由条件

$$\frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_l \mid p_1^2 - 1.$$

而 $p_2, \cdots, p_l \geq p_1$ (因为 p_1 最小), 故 $p_2 \cdots p_l \geq p_1^{l-1}$. 若 $l \geq 3$, 则

$$p_1^{l-1} \geq p_1^2 > p_1^2 - 1,$$

矛盾. 因此 $l \leq 2$.

若 n 是素数, 则 $\frac{n}{p} = 1$ 总整除 $p^2 - 1$, 条件成立.

若 $n = pq$, $p < q$, 则

$$q = \frac{n}{p} \mid p^2 - 1 = (p-1)(p+1).$$

由 q 是素数知 $q \mid p-1$ 或 $q \mid p+1$.

但 $q > p > p-1 > 0$, 故 $q \nmid p-1$. 从而 $q \leq p+1$. 结合 $q > p$ 得 $q = p+1$.

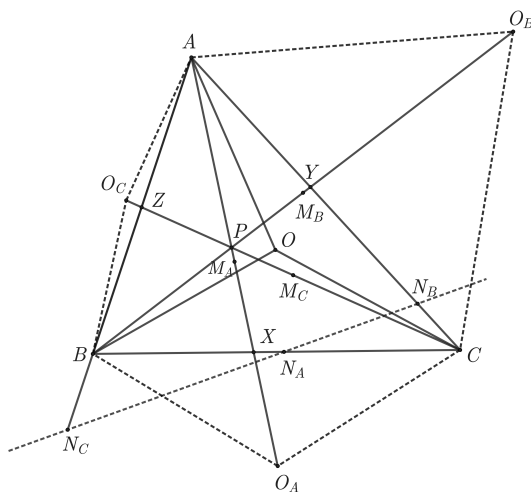
因此 $p = 2, q = 3$, 从而 $n = 6$. 容易验证此时 n 满足要求.

综上, 所有满足条件的 n 是素数或 $n = 6$. □

评注 本题是一道简单的数论试题, 考试中约 80% 的学生完成此题. 先由 $p^2 \mid n$ 导出矛盾, 排除平方因子; 再取最小素因子限制素因子个数. 若 $n = pq$ 且 $p < q$, 则 $q \mid p^2 - 1$ 与 $q > p$ 强迫 $(p, q) = (2, 3)$.

2. 非等腰三角形 $\triangle ABC$ 中, O 为其外心, O_A, O_B, O_C 分别为三角形 $\triangle OBC, \triangle OCA, \triangle OAB$ 的外心, M_A, M_B, M_C 分别为 AO_A, BO_B, CO_C 的中点. 设 N_A 为直线 $M_B M_C$ 与直线 BC 的交点, 类似定义 N_B, N_C .

证明: N_A, N_B, N_C 三点共线.



(上汇实验学校 张艺宸 供题)

证明. 记 $\angle A, \angle B, \angle C$ 为 $\triangle ABC$ 的三个内角. 设

$$X = AO_A \cap BC, \quad Y = BO_B \cap CA, \quad Z = CO_C \cap AB.$$

先证明 AO_A, BO_B, CO_C 三线共点.

因为 O_A 是 $\triangle OBC$ 的外心, 所以 $O_AB = O_AC$. 又 $\angle BOC = 2\angle A$, 计算得

$$\angle ABO_A = 90^\circ + \angle A - \angle C.$$

因此

$$S_{\triangle ABO_A} = \frac{1}{2} AB \cdot BO_A \cdot \cos(\angle A - \angle C).$$

同理,

$$S_{\triangle ACO_A} = \frac{1}{2} AC \cdot CO_A \cdot \cos(\angle A - \angle B).$$

由于 $O_AB = O_AC$, 所以

$$\frac{BX}{XC} = \frac{S_{\triangle ABO_A}}{S_{\triangle ACO_A}} = \frac{AB \cos(\angle A - \angle C)}{AC \cos(\angle A - \angle B)}.$$

同理可得

$$\frac{CY}{YA} = \frac{BC \cos(\angle B - \angle A)}{BA \cos(\angle B - \angle C)}, \quad \frac{AZ}{ZB} = \frac{CA \cos(\angle C - \angle B)}{CB \cos(\angle C - \angle A)}.$$

三式相乘化简得

$$\frac{BX}{XC} \cdot \frac{CY}{YA} \cdot \frac{AZ}{ZB} = 1.$$

由赛瓦逆定理可知 AO_A, BO_B, CO_C 三线共点, 设其交点为 P .

又因为 M_A, M_B, M_C 分别在直线 AO_A, BO_B, CO_C 上, 所以 AM_A, BM_B, CM_C 也三线共点于 P .

于是三角形 $\triangle ABC$ 与 $\triangle M_A M_B M_C$ 对应顶点连线共点. 由笛沙格定理, 它们对应边的交点共线. 三个对应边交点分别为

$$BC \cap M_B M_C = N_A, \quad CA \cap M_C M_A = N_B, \quad AB \cap M_A M_B = N_C.$$

因此 N_A, N_B, N_C 三点共线, 即证. $\square$

评注 本题是一道简单的几何试题, 考试中约 80% 的学生完成此题. 用笛沙格定理把 N_A, N_B, N_C 共线转化为 AM_A, BM_B, CM_C 共点; 而该共点性又等价于 AO_A, BO_B, CO_C 共点, 利用面积转化再利用赛瓦定理逆定理得到结论.

3. 给定整数 $n \geq 100$. 假设非负实数 $x_1, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + \dots + x_n = 1$, 求

$$\sum_{i=1}^n (x_i + x_{i+2}) \cdot \text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$$

的最大值. 其中 $\text{mid}(a, b, c)$ 表示实数 a, b, c 的中位数, 并补充定义 $x_{n+1} = x_1$, $x_{n+2} = x_2$.

(南宁二中学生 张宇涵 供题)

解法一. 首先需要有一个引理.

引理. 假设整数 $m \geq 4$, $x_1, \dots, x_m$ 是非负实数. 记 $x_{m+1} = x_1$. 则

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+1} \leq \frac{1}{4} \cdot \left(\sum_{i=1}^m x_i \right)^2.$$

引理的证明. 对 m 归纳. 当 $m = 4$ 时,

$$\sum_{i=1}^4 x_i x_{i+1} = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_1 = (x_1 + x_3) \cdot (x_2 + x_4) \leq \frac{1}{4} \cdot \left(\sum_{i=1}^4 x_i \right)^2.$$

假设命题对 m . 对于 $m+1$, 不妨设 x_1 是 x_i 中最大者. 则 $x_2 x_3 \leq x_1 x_3$. 从而

$$\sum_{i=1}^{m+1} x_i x_{i+1} \leq x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)x_4 + \sum_{i=4}^{m+1} x_i x_{i+1}.$$

从而命题归结到 m 个数 $x_1, x_2 + x_3, x_4, \dots, x_{m+1}$ 的情形. $\square$

因为

$$\sum_{i=1}^n (x_i + x_{i+2}) \cdot \text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \text{mid}(x_i, x_{i-1}, x_{i-2}).$$

因此只需证明

$$S := \sum_{i=1}^n x_i \cdot \text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) \leq \frac{1}{4}.$$

对于任意三元组 (x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) , 中位数 $\text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$ 不超过三元组中的两个数. 因此, 对于每个 i , 可以选择 $x_{f(i)} \in \{x_{i+1}, x_{i+2}\}$, 使得 $\text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) \leq x_{f(i)}$. 于是有

$$S \leq \sum_{i=1}^n x_i x_{f(i)}.$$

将每个 i 映射到 $f(i) \in \{i+1, i+2\}$, 得到一个有向图, 每个顶点出度为 1. 每个连通分量包含一个环, 其他节点沿着函数链最终到达环上的某个节点.

对于每个不在 f 的像中的节点 a , 沿路径 $a \rightarrow f(a) \rightarrow f(f(a))$, 将 $(x_a, x_{f(f(a))})$ 调整为 $(0, x_a + x_{f(f(a))})$, $\sum x_i x_{f(i)}$ 不减. 重复这一过程, 可以不妨设所有不在环上的节点 i 都有 $x_i = 0$.

由于 $n \geq 100$, 每个环的长度至少为 4. 对于任意环, 假设它由 $x_{i_1}, \dots, x_{i_m}$

组成. 由引理, 这个环对整体求和的贡献为:

$$\sum_{j=1}^m x_{i_j} x_{i_{j+1}} \leq \frac{1}{4} \left(\sum_{j=1}^m x_{i_j} \right)^2,$$

其中 $x_{i_{m+1}} = x_{i_1}$.

对所有环求和, 并利用 $\sum_{i=1}^n x_i = 1$, 得到 $S \leq \frac{1}{4}$. 从而

$$\sum_{i=1}^n (x_i + x_{i+2}) \cdot \text{mid}(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) \leq \frac{1}{2}.$$

□

解法二. 下标均按模 n 理解, 即 $x_0 = x_n$, $x_{n+1} = x_1$. 原式可写为

$$S = \sum_{i=1}^n (x_{i-1} + x_{i+1}) \text{mid}\{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\}.$$

先证明上界. 由于表达式具有循环对称性, 不妨设 $x_1 = \max_{1 \leq i \leq n} x_i$. 定义

$$A = \{i : x_i < x_{i-1}, x_i < x_{i+1}\}.$$

显然 $1 \notin A$, 且 A 中没有两个相邻的下标.

若 $i \in A$, 则 $\text{mid}\{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\} = \min\{x_{i-1}, x_{i+1}\}$. 因此

$$(x_{i-1} + x_{i+1}) \text{mid}\{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\} = (x_{i-1} + x_{i+1}) \min\{x_{i-1}, x_{i+1}\} \leq 2x_{i-1}x_{i+1}.$$

若 $i \notin A$, 则 x_i 不严格小于两个邻项, 所以至少有一个邻项不大于 x_i , 从而 $\text{mid}\{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\} \leq x_i$. 于是

$$(x_{i-1} + x_{i+1}) \text{mid}\{x_{i-1}, x_i, x_{i+1}\} \leq x_i(x_{i-1} + x_{i+1}).$$

综上,

$$S \leq \sum_{i \in A} 2x_{i-1}x_{i+1} + \sum_{i \notin A} x_i(x_{i-1} + x_{i+1}). \quad (1)$$

记

$$B = \{1, 2, \dots, n\} \setminus A = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}.$$

其中 $b_1 < b_2 < \dots < b_m$. 因为 $1 \notin A$, 故 $b_1 = 1$. 又因为 A 中没有两个相邻下标, 在循环意义下有 $|A| \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 从而

$$m = |B| = n - |A| \geq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \geq 50.$$

特别地, b_3, b_4 都存在. 设 $t = b_3$, 即 t 是所有不属于 A 的下标中从小到大排列的第三个下标.

令 $b_{m+1} = b_1$. 由于 A 中没有两个相邻下标, 所以在 $[b_r, b_{r+1})$ 中, 至多有一

个属于 A 的下标. 若存在这样的下标 c_r , 记 $z_r = x_{c_r}$; 若不存在, 则记 $z_r = 0$.

将式 (1) 按这些间隔分组, 得到

$$S \leq \sum_{r=1}^m (2x_{b_r}x_{b_{r+1}} + z_r(x_{b_r} + x_{b_{r+1}})). \quad (2)$$

令 $U = x_{b_1} = x_1, V = x_{b_3} = x_t$. 由于 x_1 是所有 x_i 中的最大值, 故对任意 i , 均有 $x_i \leq U$.

先估计式 (2) 中的第一部分. 记 $y_r = x_{b_r} (1 \leq r \leq m)$. 则 $y_1 = U, y_3 = V, y_r \leq U$. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^m y_r y_{r+1} &= y_1 y_2 + y_2 y_3 + y_3 y_4 + y_4 y_5 + \cdots + y_m y_1 \\ &= (U + V)y_2 + (Vy_4 + y_4 y_5 + \cdots + y_m y_1) \\ &\leq (U + V)y_2 + Vy_4 + U(y_4 + y_5 + \cdots + y_m) \\ &\leq (U + V)(y_2 + y_4 + \cdots + y_m). \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{r=1}^m x_{b_r} x_{b_{r+1}} \leq (U + V) \sum_{\substack{1 \leq r \leq m \\ r \neq 1, 3}} x_{b_r}. \quad (3)$$

再估计式 (2) 中的第二部分. 由 $x_{b_r} \leq U$ 与 $x_{b_{r+1}} \leq U$, 有

$$z_r(x_{b_r} + x_{b_{r+1}}) \leq 2Uz_r \leq 2(U + V)z_r.$$

故

$$\sum_{r=1}^m z_r(x_{b_r} + x_{b_{r+1}}) \leq 2(U + V) \sum_{r=1}^m z_r. \quad (4)$$

由式 (2)、式 (3)、式 (4) 可得

$$\begin{aligned} S &\leq 2(U + V) \sum_{\substack{1 \leq r \leq m \\ r \neq 1, 3}} x_{b_r} + 2(U + V) \sum_{r=1}^m z_r \\ &= 2(U + V)(1 - U - V) \leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

下面说明等号可以取到. 取 $x_1 = x_3 = \frac{1}{2}, x_i = 0 (i \neq 1, 3)$. 此时

$$S = (x_1 + x_3) \min\{x_1, x_2, x_3\} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

综上, 即证 $S_{\max} = \frac{1}{2}$. □

解法三. 下标均按模 n 理解. 由于待证不等式两边关于 x_i 连续, 先设 x_i 两两不等; 一般情形由极小扰动后取极限得到.

定义

$$\sigma_1(i) \in \{i-2, i-1, i\}, \quad \sigma_2(i) \in \{i, i+1, i+2\},$$

使

$$x_{\sigma_1(i)} = \text{mid}\{x_{i-2}, x_{i-1}, x_i\}, \quad x_{\sigma_2(i)} = \text{mid}\{x_i, x_{i+1}, x_{i+2}\}.$$

记原式为 E , 则

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^n x_i x_{\sigma_2(i)} + \sum_{i=1}^n x_{i+2} x_{\sigma_2(i)} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i (x_{\sigma_1(i)} + x_{\sigma_2(i)}). \end{aligned}$$

设 $x_1, \dots, x_n$ 中最大者为 x_S , 次大者为 x_T . 则对任意 i , 均有

$$x_{\sigma_1(i)} \leq x_T, \quad x_{\sigma_2(i)} \leq x_T.$$

由循环对称性和反向对称性, 且 $n \geq 100$, 不妨设

$$S < T, \quad \{S-10, S-9, \dots, S\} \cap \{T, T+1, \dots, T+10\} = \emptyset.$$

于是

$$\sigma_1(S) < S < T < \sigma_2(T).$$

设

$$\sigma_1(S) = a, \quad \sigma_2(T) = b.$$

则

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i \neq S, T, a, b} x_i (x_{\sigma_1(i)} + x_{\sigma_2(i)}) + (x_S x_{\sigma_2(S)} + x_T x_{\sigma_1(T)}) \\ &\quad + x_a x_S + x_b x_T + x_a (x_{\sigma_1(a)} + x_{\sigma_2(a)}) + x_b (x_{\sigma_1(b)} + x_{\sigma_2(b)}) \\ &\leq \sum_{i \neq S, T, a, b} x_i (x_S + x_T) + \left(x_S x_T + \frac{x_S^2}{2} + \frac{x_T^2}{2} \right) \\ &\quad + (x_a x_S + x_a x_{\sigma_2(a)}) + (x_b x_T + x_b x_{\sigma_1(b)}) + x_a x_{\sigma_1(a)} + x_b x_{\sigma_2(b)} \\ &\leq \sum_{i \neq S, T} x_i (x_S + x_T) + x_S x_T + \frac{x_S^2}{2} + \frac{x_T^2}{2} + x_a x_{\sigma_1(a)} + x_b x_{\sigma_2(b)}. \end{aligned}$$

又

$$x_a x_{\sigma_1(a)} \leq x_a x_{a-1} + x_a x_{a-2}, \quad x_b x_{\sigma_2(b)} \leq x_b x_{b+1} + x_b x_{b+2}.$$

由

$$a-2, a-1, a \in \{S-10, \dots, S-1\}, \quad b, b+1, b+2 \in \{T+1, \dots, T+10\}$$

可知上述各项无重叠, 故

$$\begin{aligned} E &\leq \sum_{i \neq S, T} x_i(x_S + x_T) + x_S x_T + x_a x_{a-1} + x_a x_{a-2} + x_b x_{b+1} + x_b x_{b+2} + \frac{x_S^2}{2} + \frac{x_T^2}{2} \\ &\leq \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

另一方面, 取

$$x_1 = x_3 = \frac{1}{2}, \quad x_i = 0 \quad (i \neq 1, 3),$$

则原式等于 $\frac{1}{2}$. 因此最大值为 $\frac{1}{2}$.

(解法三由南方科技大学 刘志源 提供)

□

评注 本题是一道困难的代数试题, 考试中约 3% 的学生完成此题. 容易联想到“高联不等式”(即解法一中的引理), 容易猜到最大值. 相关的论证部分, 如果使用调整法, 不能使用二元调整, 因为调整过程中可能会有两个中位数发生改变, 解法一中克服了这一点, 其关键是克服不在节点上的点. 解法二是直接考虑高联不等式中的放缩, 其关键在于以连续三项中的中间项是否为中位数进行指标分类. 解法三抓住最大、次大两项, 利用它们控制各中位数, 再把剩余乘积嵌入全体两两乘积之和.

4. 对任意非空有限正实数集合 A 以及 $a \in A$, 定义

$$d(a) = \sum_{b \in A} |a - b|.$$

求所有满足 $A = \{d(a) \mid a \in A\}$ 的有限正实数集合 A .

注: $\{d(a) \mid a \in A\}$ 不是可重集.

(清华大学 来栩杰 供题)

解答. 答案为所有形如 $A = \{8x, 9x, 10x, 12x, 13x\}$ 的集合, 其中 $x > 0$.

将 A 中的元素按升序排列为 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. 当 $n = 1$ 时左右两侧不可能同时存在公共正元素 (因 $d(a_1) = 0$), 故 $n \geq 2$.

计算得

$$d(a_k) = (2k - n - 1)a_k - \sum_{i < k} a_i + \sum_{i > k} a_i,$$

从而

$$d(a_{k+1}) - d(a_k) = (2k - n)(a_{k+1} - a_k).$$

由于 $a_{k+1} > a_k$, 这个差与 $2k - n$ 同号.

由条件 $A = \{d(a_k)\}$ 知 $d(a_1), \dots, d(a_n)$ 两两不同. 若 n 是偶数, 则 $d(a_{n/2+1}) = d(a_{n/2})$, 矛盾. 故 $n = 2m + 1$ 是奇数, 且

$$d(a_1) > d(a_2) > \dots > d(a_{m+1}) < d(a_{m+2}) < \dots < d(a_{2m+1}).$$

因此 $a_1 = d(a_{m+1})$ (最小者对应最小者), 进而

$$\{a_2 - a_1, \dots, a_{2m+1} - a_1\} = \{d(a_k) - d(a_{m+1}) : k \neq m+1\}. \quad (*)$$

记 $b_k = a_{k+1} - a_k$, 则 $a_{k+1} - a_1 = b_1 + \dots + b_k$, 而

$$d(a_{m+1-r}) - d(a_{m+1}) = \sum_{i=1}^r (2i-1)b_{m+1-i}, \quad d(a_{m+1+r}) - d(a_{m+1}) = \sum_{i=1}^r (2i-1)b_{m+i}.$$

断言: $m \leq 2$.

假设 $m \geq 3$. 对 (*) 两侧元素求和. 整理得

$$\sum_{i=1}^m (1 - 2(i-1)(m-i))b_i = 2 \sum_{i=1}^m (i-1)(m+1-i)b_{m+i}.$$

记此等式两侧为 X 与 Y .

因为 (*) 两侧的最大元素 $a_{2m+1} - a_1 = b_1 + \dots + b_{2m}$ 与 $\max\{d(a_1) - d(a_{m+1}), d(a_{2m+1}) - d(a_{m+1})\}$ 相等, 有两种情况:

- 若 $a_{2m+1} - a_1 = d(a_{2m+1}) - d(a_{m+1})$, 即

$$\sum_{i=1}^{2m} b_i = \sum_{i=1}^m (2i-1)b_{m+i}.$$

化简得

$$\sum_{i=1}^m b_i = 2 \sum_{i=1}^m (i-1)b_{m+i}.$$

记这个表达式左侧为 U . 由于 $m \geq 3$, 有

$$Y = 2 \sum_{i=1}^m (i-1)(m+1-i)b_{m+i} > 2 \sum_{i=1}^m (i-1)b_{m+i} = U.$$

另一方面,

$$X = U - 2 \sum_{i=1}^m (i-1)(m-i)b_i < U.$$

因此 $X < U < Y$, 与 $X = Y$ 矛盾.

- 若 $a_{2m+1} - a_1 = d(a_1) - d(a_{m+1})$, 即

$$\sum_{i=1}^{2m} b_i = \sum_{i=1}^m (2i-1)b_{m+1-i}.$$

化简得

$$2 \sum_{i=1}^m (m-i)b_i = \sum_{i=1}^m b_{m+i}.$$

记右侧表达式为 V . 此时由 Y 的定义有

$$Y \geq 2(m-1)(V - b_{m+1}).$$

注意

$$d(a_m) - d(a_{m+1}) = b_m, \quad d(a_{m+2}) - d(a_{m+1}) = b_{m+1},$$

由 (*) 必存在 $s, t \geq 1$ 使得

$$b_m = b_1 + \cdots + b_s, \quad b_{m+1} = b_1 + \cdots + b_t, \quad \text{且 } s \leq m-1, t \leq m.$$

又考虑 (*) 两侧的最小元素, 得 $\min(s, t) = 1$.

若 $s = 1$, 则 $b_m = b_1, b_{m+1} \leq b_1 + \cdots + b_m$, 从而

$$V - b_{m+1} \geq V - \sum_{i=1}^m b_i = (2m-4)b_1 + \sum_{i=2}^{m-1} (2m-2i-1)b_i > 2b_1.$$

另一方面,

$$X = b_1 + b_m + \sum_{i=2}^{m-1} (1 - 2(i-1)(m-i))b_i < b_1 + b_m = 2b_1.$$

故 $Y \geq 2(m-1)(V - b_{m+1}) > X$, 矛盾.

若 $t = 1$, 则 $b_{m+1} = b_1, b_m \leq b_1 + \cdots + b_{m-1}$, 且

$$V - b_{m+1} = 2 \sum_{i=1}^{m-1} (m-i)b_i - b_1 > b_1 + b_m.$$

另一方面,

$$X = b_1 + b_m + \sum_{i=2}^{m-1} (1 - 2(i-1)(m-i))b_i < b_1 + b_m.$$

故 $Y \geq 2(m-1)(V - b_{m+1}) > X$, 矛盾.

因此 $m \leq 2$.

进一步, 我们排除 $m = 1$ 的情况. (*) 变为 $\{b_1, b_1 + b_2\} = \{b_1, b_2\}$. 比较最大元素得 $b_1 + b_2 = b_2$, 即 $b_1 = 0$, 与所有 $b_i > 0$ 矛盾.

因此 $m = 2$. 从而 $n = 5$. 此时 (*) 变为

$$\{b_1, b_1 + b_2, b_1 + b_2 + b_3, b_1 + b_2 + b_3 + b_4\} = \{b_2, 3b_1 + b_2, b_3, b_3 + 3b_4\}.$$

设 $b_1 = x$. 由两侧最小元素可得 $\min(b_2, b_3) = b_1 = x$.

由于左右均为 4 元集, 所以 $b_2 \neq b_3$, 且 b_2, b_3 中有一个数为 x . 若 $b_3 = x$, 则右侧元素 b_2 严格大于 x , 但严格小于左侧除 x 外的所有元素 $x + b_2, x + b_2 + b_3, x + b_2 + b_3 + b_4$, 矛盾. 因此 $b_2 = x$.

考虑次小的元素. 左侧次小元素为 $b_1 + b_2 = 2x$. 由于右侧中 $3b_1 + b_2 = 4x > 2x$, 且 $b_3 + 3b_4 > b_3$, 故右侧次小元素必须为 b_3 . 从而 $b_3 = 2x$.

因此, 剩下的元素满足

$$\{4x, 4x + b_4\} = \{4x, 2x + 3b_4\},$$

故 $4x + b_4 = 2x + 3b_4$, 即 $b_4 = x$. 此外由 $a_1 = d(a_3)$ 得

$$a_1 = d(a_3) = (b_1 + b_2) + b_2 + b_3 + (b_3 + b_4) = b_1 + 2b_2 + 2b_3 + b_4 = 8x.$$

因此 $A = \{8x, 9x, 10x, 12x, 13x\}$.

验证:

$$d(8x) = (1 + 2 + 4 + 5)x = 12x, \quad d(9x) = (1 + 1 + 3 + 4)x = 9x,$$

$$d(10x) = (2 + 1 + 2 + 3)x = 8x, \quad d(12x) = (4 + 3 + 2 + 1)x = 10x,$$

$$d(13x) = (5 + 4 + 3 + 1)x = 13x.$$

从而 $\{d(a) : a \in A\} = \{8x, 9x, 10x, 12x, 13x\} = A$, 满足要求.

综上所述, 所有满足条件的集合为 $A = \{8x, 9x, 10x, 12x, 13x\}$, 其中 $x > 0$. □

评注 本题是一道简单的组合试题, 考试中约 1% 的学生完成此题. 此题做法较为繁琐, 先由 $d(a_{k+1}) - d(a_k)$ 的符号排除偶数个元素并确定最小值对应中位元, 再把相邻差 b_i 的前缀和集合与两侧差值集合比较. 通过最大元、最小元及求和关系逐步排除 $n \neq 5$ 的情形, 最终得到唯一的集合元素比值. 其主要想法是不断比较两侧集合中的较大或较小项.

II.iii NSMO 解答

1. 给定整数 $n \geq 2$. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为非负实数, 定义集合

$$I = \left\{ (i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq i < j \leq n, \sum_{k=i}^j x_k \geq (j-i) \max_{i \leq k \leq j} \{x_k\} \right\}$$

求 $|I|$ 的最小可能值.

(杭州学军中学学生 林展宇 供题)

证明. 对任意 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 都有

$$x_i + x_{i+1} \geq \max\{x_i, x_{i+1}\},$$

故 $(i, i+1) \in I$. 因此

$$|I| \geq n-1.$$

下面说明这个下界可以达到. 取

$$x_k = 3^{k-1} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

若 $j \geq i + 2$, 记 $m = j - i + 1 \geq 3$, 则区间 $[i, j]$ 上的最大值为 x_j , 并且

$$\sum_{k=i}^j x_k = x_j \sum_{t=0}^{m-1} 3^{-t} < x_j \sum_{t=0}^{\infty} 3^{-t} = \frac{3}{2}x_j < 2x_j \leq (j-i)x_j.$$

于是 $(i, j) \notin I$. 这说明 I 中恰好只有

$$(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)$$

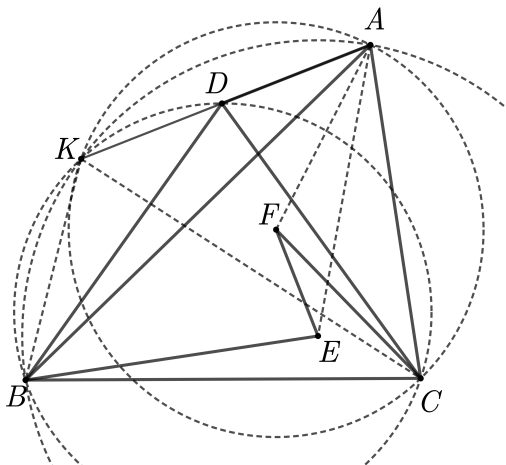
这 $n-1$ 个元素.

故 $|I|$ 的最小值为 $n-1$. □

评注 这是一道容易的代数题, 考场中约 90% 的人做对此题. 下界只用到相邻对必满足条件. 构造只需取增长足够快的等比数列, 使任意长度至少为 3 的区间和小于两倍最大项, 从而构造中所有非相邻对均不满足.

2. 如图, 点 D 与点 A 位于直线 BC 同侧, 满足 $\angle DBC = \angle BAC = \angle DCB$. 点 E, F 分别位于线段 AB, AC 的中垂线上, 且满足 $BE \perp AC, CF \perp AB$.

求证: $AD \perp EF$.



(中山大学学生 陈泓道 供题)

证明一. 由题意, $AE = BE, AF = CF$. 设以 E 为圆心、 AE 为半径的圆 Γ_E 与以 F 为圆心、 AF 为半径的圆 Γ_F 交于 A, K , 则 $AK \perp EF$, 且

$$\angle AKC = \frac{1}{2}\angle AFC = 90^\circ - \angle ACF = \angle BAC.$$

同理有 $\angle AKB = 180^\circ - \angle BAC$, 于是

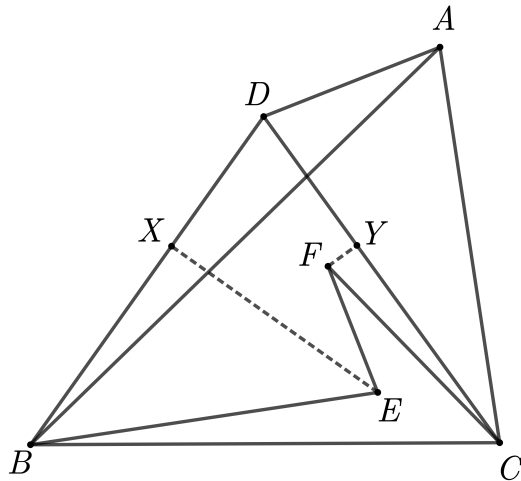
$$\angle BKC = \angle AKB - \angle AKC = 180^\circ - 2\angle BAC = 180^\circ - \angle DBC - \angle DCB = \angle BDC.$$

故 B, C, D, K 四点共圆, 则

$$\angle DKC = \angle DBC = \angle BAC = \angle AKC.$$

即 A, D, K 三点共线, 故 $AD \perp EF$, 证毕. $\square$

证明二. 过 E 向 BD 作垂足于 X , 过 F 向 CD 作垂足于 Y .



记 $\angle ABC = \beta, \angle ACB = \gamma, \angle BAC = \alpha$. 先证 $BX = CY$. 由 $AE = BE$ 且 $BE \perp AC$, 有

$$BE = \frac{AB}{2 \cos \angle ABE} = \frac{R \sin \gamma}{\sin \alpha},$$

其中 R 为 $\triangle ABC$ 的外接圆半径. 又 $\angle DBE = \alpha - (90^\circ - \gamma) = 90^\circ - \beta$, 故

$$BX = BE \cos \angle DBE = \frac{R \sin \gamma \sin \beta}{\sin \alpha}.$$

同理可得

$$CY = \frac{R \sin \beta \sin \gamma}{\sin \alpha}.$$

于是 $BX = CY$. 又由 $\angle DBC = \angle DCB$ 知 $DB = DC$, 从而 $DX = DY$.

回到原题, 由 $AE = BE$, 有

$$AE^2 - DE^2 = BE^2 - DE^2 = BX^2 - DX^2.$$

同理由 $AF = CF$, 有

$$AF^2 - DF^2 = CF^2 - DF^2 = CY^2 - DY^2.$$

结合 $BX = CY, DX = DY$, 得到

$$AE^2 - DE^2 = AF^2 - DF^2.$$

而对定点 A, D , 满足平方距离差相等的点在一条垂直于 AD 的直线上. 因此

E, F 所在直线垂直于 AD , 即 $AD \perp EF$. 证毕.

(解答二整理自成都市锦江区嘉祥外国语高级中学学生 岳志远)

□

评注 这是一道容易的几何题, 考场中约 80% 的人做对此题. 做法一是作以 E, F 为圆心的两圆, 把 $AD \perp EF$ 转化为第二交点 K 在 AD 上. 做法二是通过投影得到 $BX = CY$ 和 $DX = DY$, 再利用平方距离差相等的点在垂直于 AD 的直线上.

3. 设 p, m, n 是大于 1 的整数, $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m$ 是整数. 证明: 存在正整数 $k \leq m + n$, 具有下述性质: 若正整数 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 及正整数 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ 满足

$$p^k \mid a_i + b_j,$$

则

$$p^{k+1} \mid a_i + b_j.$$

(北京大学学生 李天勤 供题)

证明. 对非零整数 x , 用 $\nu_p(x)$ 表示唯一的非负整数 k , 使得 $p^k \mid x$ 但 $p^{k+1} \nmid x$.

引理. 设 $x_1, x_2, \dots, x_{2t}$ 为非零整数, 且 $\sum_{i=1}^t x_i = \sum_{i=t+1}^{2t} x_i$. 则在

$$\nu_p(x_1), \nu_p(x_2), \dots, \nu_p(x_{2t})$$

这 $2t$ 个非负整数中, 必有两者相同.

引理的证明. 不妨设 $\nu_p(x_1) = \min_{1 \leq i \leq 2t} \nu_p(x_i)$, 记 $\nu_p(x_1) = L$.

假设对任意 $2 \leq i \leq 2t$, 均有 $\nu_p(x_i) \neq L$, 则 $\nu_p(x_i) \geq L + 1$. 于是, $x_2, x_3, \dots, x_{2t}$ 均为 p^{L+1} 的倍数. 由

$$x_1 = \sum_{i=t+1}^{2t} x_i - \sum_{i=2}^t x_i$$

知 x_1 也为 p^{L+1} 的倍数, 与 $\nu_p(x_1) = L$ 矛盾.

因此假设不成立, 从而一定存在 $2 \leq i \leq 2t$, 使得 $\nu_p(x_i) = \nu_p(x_1) = L$, 故引理成立. □

回到原命题. 记 $A = \{1, 2, \dots, n\}$, $B = \{1, 2, \dots, m\}$.

利用反证法. 假设对任意正整数 $k \leq m+n$, 存在 $i_k \in A$ 和 $j_k \in B$, 使得 $p^k \mid a_{i_k} + b_{j_k}$, 但 $p^{k+1} \nmid a_{i_k} + b_{j_k}$, 则

$$a_{i_k} + b_{j_k} \neq 0, \quad \nu_p(a_{i_k} + b_{j_k}) = k.$$

构造二部图 G , 左部顶点集为 $A = \{1, \dots, n\}$, 右部顶点集为 $B = \{1, \dots, m\}$. 对每个 $1 \leq k \leq m+n$, 在 $i_k \in A$ 与 $j_k \in B$ 之间连一条标号为 k 的边. 同一对顶点之间不会出现两条边, 因为若同一对 (i, j) 对应两个不同的标号 k , 则同一个非零整数 $a_i + b_j$ 会有两个不同的 ν_p 值, 矛盾. 因此 G 是含有 $m+n$ 个顶点、 $m+n$ 条边的简单二部图, 必含有一个圈.

设该圈为

$$\alpha_1 - \beta_1 - \alpha_2 - \beta_2 - \dots - \alpha_t - \beta_t - \alpha_1,$$

其中 $\alpha_r \in A$, $\beta_r \in B$. 约定 $\beta_0 = \beta_t$, 并令

$$x_r = a_{\alpha_r} + b_{\beta_r}, \quad y_r = a_{\alpha_r} + b_{\beta_{r-1}} \quad (1 \leq r \leq t).$$

这些 $2t$ 个数对应圈上的 $2t$ 条不同标号的边, 故

$$\nu_p(x_1), \dots, \nu_p(x_t), \nu_p(y_1), \dots, \nu_p(y_t)$$

两两不同. 但

$$\sum_{r=1}^t x_r = \sum_{r=1}^t a_{\alpha_r} + \sum_{r=1}^t b_{\beta_r} = \sum_{r=1}^t y_r,$$

与引理矛盾.

因此假设不成立, 原命题得证. □

评注 这是一道中等难度的数论题. 考场中约 25% 的人做对此题. 上述做法在反证假设下, 把每个精确的 p -幂指数对应为二部图中的一条边. 边数等于顶点数迫使出现圈; 而圈上交替求和相等, 由引理可知必有两个数的 p -幂指数相同, 与边标号互异矛盾.

4. 给定正整数 $n \geq 2$ 与正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 证明: 对任意 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的真子集 X , 存在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集 Y , 使得

$$0 < \sum_{i \in Y} a_i - \sum_{i \in X} a_i \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{\sum_{i=1}^n a_i}$$

(河北省衡水中学学生 朱桐乐 供题)

证明. 记

$$P = \sum_{i=1}^n a_i, \quad Q = \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

并记

$$S = \left\{ \sum_{i \in Z} a_i : Z \subseteq \{1, 2, \dots, n\} \right\}$$

为所有子集和组成的集合.

引理. 将 S 中的互异元素从小到大排成

$$0 = b_0 < b_1 < \dots < b_m = P.$$

则对每个 $k = 0, 1, \dots, m-1$, 都有

$$b_{k+1} - b_k \leq \frac{Q}{P}.$$

引理的证明. 对 n 归纳. $n=1$ 时, $S = \{0, a_1\}$, 结论显然成立.

设结论对 $n-1$ 个正实数成立. 由于命题关于 $a_1, \dots, a_n$ 对称, 不妨设

$$a_n = \max\{a_1, \dots, a_n\}.$$

记

$$P' = P - a_n, \quad Q' = Q - a_n^2.$$

设前 $n-1$ 个数的所有子集和的互异元素为

$$0 = c_0 < c_1 < \dots < c_t = P'.$$

由归纳假设,

$$c_{r+1} - c_r \leq \frac{Q'}{P'} \quad (0 \leq r < t).$$

现在 n 个数的所有子集和恰为

$$\{c_0, c_1, \dots, c_t\} \cup \{a_n + c_0, a_n + c_1, \dots, a_n + c_t\}.$$

先注意到

$$\frac{Q'}{P'} \leq a_n,$$

因为 $\frac{Q'}{P'}$ 是 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 的加权平均值, 故不超过它们的最大值, 而这个最大值不超过 a_n . 于是

$$\frac{Q'}{P'} \leq \frac{Q}{P},$$

因为

$$\frac{Q}{P} - \frac{Q'}{P'} = \frac{a_n(P'a_n - Q')}{PP'} \geq 0.$$

因此, 两组数各自内部的相邻间距都不超过 $\frac{Q}{P}$.

若 $a_n \leq P'$, 则两组数在数轴上相交或相接, 把它们并在一起只会加入更多的点, 因此新的相邻间距仍不超过 $\frac{Q}{P}$.

若 $a_n > P'$, 则两组数中间唯一可能出现的新间隔为 $a_n - P'$. 而

$$a_n - P' \leq \frac{Q}{P}$$

等价于

$$(Q' + a_n^2) - (a_n - P')(P' + a_n) = Q' + (P')^2 \geq 0,$$

显然成立.

综上, n 个数的所有互异子集和按升序排列后, 相邻两项之差都不超过 $\frac{Q}{P}$, 引理得证. $\square$

设

$$s = \sum_{i \in X} a_i.$$

由于 X 是真子集且各 $a_i > 0$, 故 $s < P$. 把 s 看成上面序列中的某一项 b_k , 则 $k < m$. 由引理, 存在某个子集 Y 使得

$$\sum_{i \in Y} a_i = b_{k+1},$$

从而

$$0 < \sum_{i \in Y} a_i - \sum_{i \in X} a_i = b_{k+1} - b_k \leq \frac{Q}{P}.$$

命题得证. $\square$

评注 这是一道中等难度的代数题, 考场中约 20% 的人做对此题. 本题一个自然的想法是证明所有子集和的相邻间隙不超过 Q/P . 归纳过渡时选取最大元, 使旧的间隙上界不增; 再把新旧两组子集和在数轴上的相对位置分为重叠与分离两种情形处理.

5. 给定正整数 n 以及 n 个两两不同的奇素数 $p_1, p_2, \dots, p_n$. 设非空有限正整数集 X 满足: 对任意两个不同元素 $x, y \in X$, 都存在 k 使得 $p_k \nmid xy$ 且 $p_k \mid x + y$. 对任意 $1 \leq k \leq n$, 记 X 中有 a_k 个元素不被 p_k 整除.

求最大的正实数 C , 使得对任何满足条件的集合 X , 都有

$$\sum_{k=1}^n a_k \geq C \cdot |X| \cdot \ln |X|.$$

(清华大学 来栩杰 供题)

解答. 答案为 $C_{\max} = \frac{1}{\ln 2}$.

我们先证明 $C \leq 1/\ln 2$: 取

$$X = \{(p_1 - 1)p_2 \cdots p_n, (p_1 + 1)p_2 \cdots p_n\}.$$

则 $|X| = 2$, 且两元素之和等于 $2p_1p_2 \cdots p_n$. 容易发现, p_1 整除该和但不整除两元素之积 (因 $(p_1 - 1)(p_1 + 1)$ 与 p_1 互素), 从而 X 满足要求. 此时 $a_1 = 2$, $a_2 = \cdots = a_n = 0$, 故 $\sum_{k=1}^n a_k = 2$. 代入题目的表达式得 $2 \geq C \cdot 2 \ln 2$, 即 $C \leq 1/\ln 2$.

我们再证明 $C = 1/\ln 2$ 满足要求: 只需证明

$$\sum_{k=1}^n a_k \geq \frac{1}{\ln 2} \cdot |X| \cdot \ln |X|.$$

对每个 $1 \leq k \leq n$ 与 $x \in X$, 记 $r_k(x)$ 为 x 关于 p_k 的绝对值最小剩余, 即整数 $r_k(x) \in \left[-\frac{p_k-1}{2}, \frac{p_k-1}{2}\right]$ 使得 $x \equiv r_k(x) \pmod{p_k}$. 定义

$$S_k(x) = \begin{cases} \{1\}, & r_k(x) > 0, \\ \{-1\}, & r_k(x) < 0, \\ \{1, -1\}, & r_k(x) = 0, \end{cases}$$

以及 n 元 ± 1 向量集合 $S(x) = \{(\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n) : \varepsilon_k \in S_k(x)\}$. 记

$$b_x = |\{k : p_k \nmid x\}|.$$

那么当 $p_k \nmid x$ 时 $|S_k(x)| = 1$, 当 $p_k \mid x$ 时 $|S_k(x)| = 2$, 故 $|S(x)| = 2^{n-b_x}$.

断言: $\{S(x) : x \in X\}$ 互不相交.

使用反证法, 假设 $x \neq y \in X$ 满足 $S(x) \cap S(y) \neq \emptyset$. 取向量 $(\varepsilon_k) \in S(x) \cap S(y)$. 则对每个 k 有

$$\varepsilon_k \in S_k(x) \cap S_k(y).$$

特别地, $r_k(x), r_k(y)$ 不可能一正一负. 然而题目条件要求存在 k 使 $p_k \nmid xy$ (即 $r_k(x), r_k(y) \neq 0$) 且 $p_k \mid x + y$ (即 $r_k(x) + r_k(y) \equiv 0 \pmod{p_k}$). 由

$$|r_k(x)|, |r_k(y)| < p_k/2$$

知 $|r_k(x) + r_k(y)| < p_k$, 配合整除性得 $r_k(x) + r_k(y) = 0$, 即 $r_k(x) = -r_k(y)$, 矛盾. 故断言成立.

因此 $\sum_{x \in X} |S(x)| \leq 2^n$, 即

$$\sum_x 2^{n-b_x} \leq 2^n.$$

从而

$$\sum_x 2^{-b_x} \leq 1.$$

因为 $f(t) = 2^{-t}$ 是下凸函数, 由琴生不等式知

$$\sum_{x \in X} 2^{-b_x} \geq |X| \cdot 2^{-\bar{b}}, \quad \bar{b} = \frac{1}{|X|} \sum_{x \in X} b_x.$$

故 $|X| \cdot 2^{-\bar{b}} \leq 1$, 即 $\bar{b} \geq \log_2 |X|$. 从而

$$\sum_{x \in X} b_x \geq |X| \log_2 |X|.$$

又

$$\sum_{x \in X} b_x = \sum_{x \in X} |\{k : p_k \nmid x\}| = \sum_{k=1}^n |\{x : x \in X, p_k \nmid x\}| = \sum_{k=1}^n a_k,$$

因此

$$\sum_{k=1}^n a_k \geq |X| \log_2 |X| = \frac{1}{\ln 2} \cdot |X| \cdot \ln |X|.$$

综上所述, $C_{\max} = \frac{1}{\ln 2}$. □

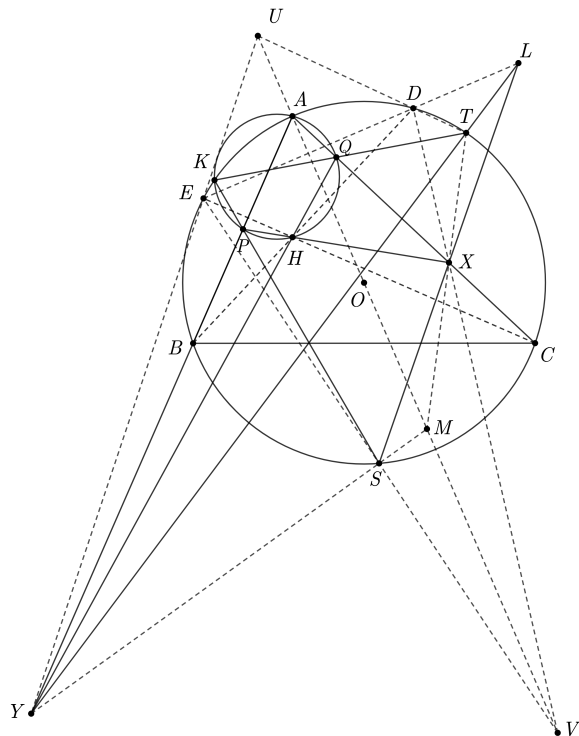
评注 这是一道困难的数论题, 考场中约 8% 的人做对此题. 构造时, 让 a_k 之和尽可能少, 然后对较小的 n 试验, 容易得出 $n = 2$ 时最小. 在证明时, 对左边用 Fubini 定理 (即算两次) 转化, 结合由条件得出的余数“特征”向量两两不交这一结论即可.

6. 给定三角形 $\triangle ABC$, H 为其垂心. P 为直线 AB 上的一个动点, $\odot(APH)$ 交 AC 于 A, Q 两点, 交 $\odot(ABC)$ 于 A, K 两点. PH 交 AC 于点 X , QH 交 AB 于点 Y , KP, KQ 分别再次与 $\odot(ABC)$ 交于点 S, T , 直线 XS, YT 交于点 L .

证明: 点 P 在直线 AB 上运动时, 点 L 也在一定直线上运动.

(温州中学学生 鲁益凡 供题)

证明. 设 BH, CH 分别再次交 $\odot(ABC)$ 于 D, E . 我们来证明: L, D, E 三点共



线. 设

$$EY \cap DT = U, \quad ES \cap DX = V, \quad XT \cap YS = M.$$

对 $\triangle EYS$ 和 $\triangle DTX$, 应用笛沙格定理, 知只需证明: U, V, M 三点共线.

更强地, 我们来证明: A, O, U, V, M 共线, 其中 O 为 $\triangle ABC$ 的外心.

设

$$ES \cap AO = V_1, \quad DX \cap AO = V_2.$$

则

$$\angle ADV_2 = \angle ADX = \angle AHX = \angle AKP = \angle AES = \angle AEV_1.$$

结合

$$AD = AE, \quad \angle EAV_1 = \angle DAV_2,$$

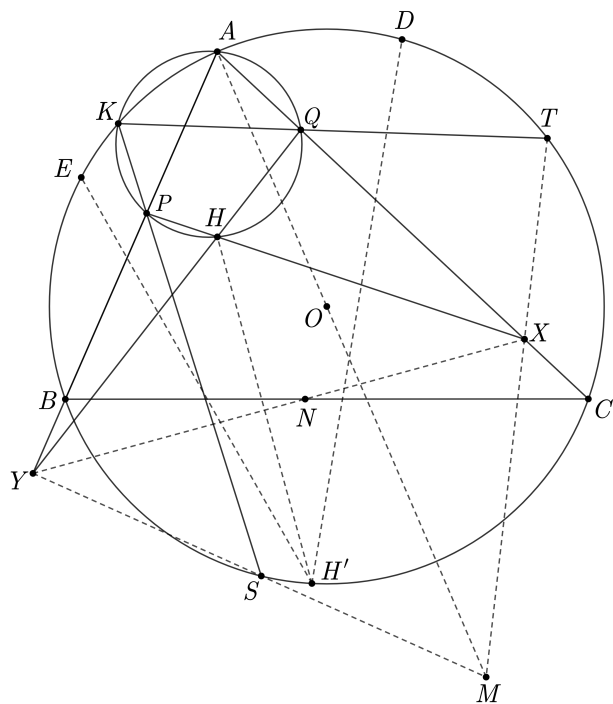
有 $\triangle EAV_1 \cong \triangle DAV_2$, 于是 $V_1 \equiv V_2 \equiv V$. 即 A, O, V 共线. 同理, A, O, U 共线.

于是只需证明 A, O, M 共线.

设 XY, BC 交于 N , H 关于 XY 的对称点为 H' .

由于 $YE = YH = YH'$, 故 Y 为 $\triangle EHH'$ 的外心, 有

$$\angle EH'H = \frac{1}{2} \angle EYH = \angle AYH.$$



同理 $\angle DH'H = \angle AXH$. 故

$$\angle DH'E = \angle DH'H + \angle EH'H = \angle AXH + \angle AYH = \angle XHY - \angle BAC = 180^\circ - 2\angle BAC.$$

又

$$\angle DBE = \angle EBH = 2\angle ABH = 180^\circ - 2\angle BAC.$$

于是 H' 在 $\odot(ABC)$ 上.

又

$$\angle XH'Y = \angle XHY = 180^\circ - \angle XAY,$$

所以 H' 在 $\odot(AXY)$ 上. 故 H' 为完全四边形 $ABYNCX$ 的 Miquel 点. 故

$$\begin{aligned} \angle BHN &= \angle BHY + \angle YHN = 90^\circ - \angle HQX + \angle YH'N \\ &= 90^\circ - \angle APH + \angle ABC \\ &= 180^\circ - \angle APH - \angle PAH \\ &= 180^\circ - \angle AHX. \end{aligned}$$

故 H 关于四边形 $ABNX$ 有等角共轭点. 又 H, O 关于 $\angle BAX, \angle ABN$ 均等角共轭, 故 H 关于 $ABNX$ 的等角共轭点即为 O . 于是

$$\angle AOX = 180^\circ - \angle BON.$$

同理, H, O 关于 $ACNY$ 等角共轭, 有

$$\angle AOY = 180^\circ - \angle CON.$$

故

$$\angle XOY = 360^\circ - \angle AOX - \angle AOY = \angle BOC = 2\angle BAC = 2\angle SKT = \angle SOT.$$

于是

$$\angle YOS = \angle XOT.$$

因此

$$\frac{S_{\triangle YOS}}{S_{\triangle XOT}} = \frac{\frac{1}{2} OY \cdot OS \cdot \sin \angle YOS}{\frac{1}{2} OX \cdot OT \cdot \sin \angle XOT} = \frac{OY}{OX}.$$

又

$$\frac{S_{\triangle YAS}}{S_{\triangle XAT}} = \frac{\frac{1}{2} AY \cdot AS \sin \angle SAY}{\frac{1}{2} AX \cdot AT \sin \angle TAX} = \frac{AY \cdot AS}{AX \cdot AT} = \frac{AY \cdot \sin \angle AKS}{AX \cdot \sin \angle AKT} = \frac{AY}{AQ} \cdot \frac{AP}{AX}.$$

而

$$\frac{AY}{AQ} \cdot \frac{AP}{AX} = \frac{\sin \angle AQY \cdot \sin \angle AXP}{\sin \angle AYQ \cdot \sin \angle APX} = \frac{\sin \angle AXP}{\sin \angle AYQ} = \frac{\sin \angle OXY}{\sin \angle OYX} = \frac{OY}{OX} = \frac{S_{\triangle YOS}}{S_{\triangle XOT}}.$$

故

$$\frac{S_{\triangle YAS}}{S_{\triangle XAT}} = \frac{S_{\triangle YOS}}{S_{\triangle XOT}}.$$

设 $YS \cap AO = M_1$, $XT \cap AO = M_2$. 则

$$\frac{AM_1}{OM_1} = \frac{S_{\triangle YAS}}{S_{\triangle YOS}} = \frac{S_{\triangle XAT}}{S_{\triangle XOT}} = \frac{AM_2}{OM_2}.$$

因此 $M_1 \equiv M_2 \equiv M$, 即 A, O, M 共线. 综上证毕.

□

评注 这是一道困难的几何题, 考场中约 1% 的人做对此题. 先用笛沙格逆定理把 $L \in DE$ 化为 U, V, M 共线, 再进一步证明 U, V, M 均在 AO 上. 其中 U, V 由圆上角和全等得到, M 则依次使用 H' 的 Miquel 点性质、 H 与 O 的完全四边形等角共轭关系, 最后用面积比确定 YS 与 XT 在 AO 上的同一交点.